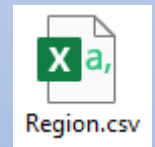
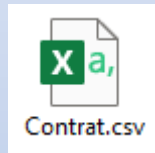


Support de présentation de la méthodologie

Etape 1: Les types de données

Remplissage du dictionnaire des données en fonction des fichiers contrat et région



	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	5		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	26		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	INT			Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT			Surface du logement assuré
	Type_local	VARCHAR	11		Type de logement assuré
	Occupation	VARCHAR	12		Statut d'occupation du logement assuré
	Type_contrat	VARCHAR	20		Type de contrat du logement assuré
	Formule	VARCHAR	9		Formule de l'assurance souscrite
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	12		Valeur des biens déclarés
REGION.CSV	Prix_cotisation_mensuel	INT			Montant mensuel de la cotisation d'assurance
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT			Code de la région
	reg_nom	VARCHAR	26		Nom de la région
	aca_nom	VARCHAR	24		Nom de l'académie
	dep_nom	VARCHAR	43		Nom du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR	32		Nom court de la commune en majuscule
	dep_code	VARCHAR	3		Code du département
	dep_nom_num	VARCHAR	49		Nom et code du département

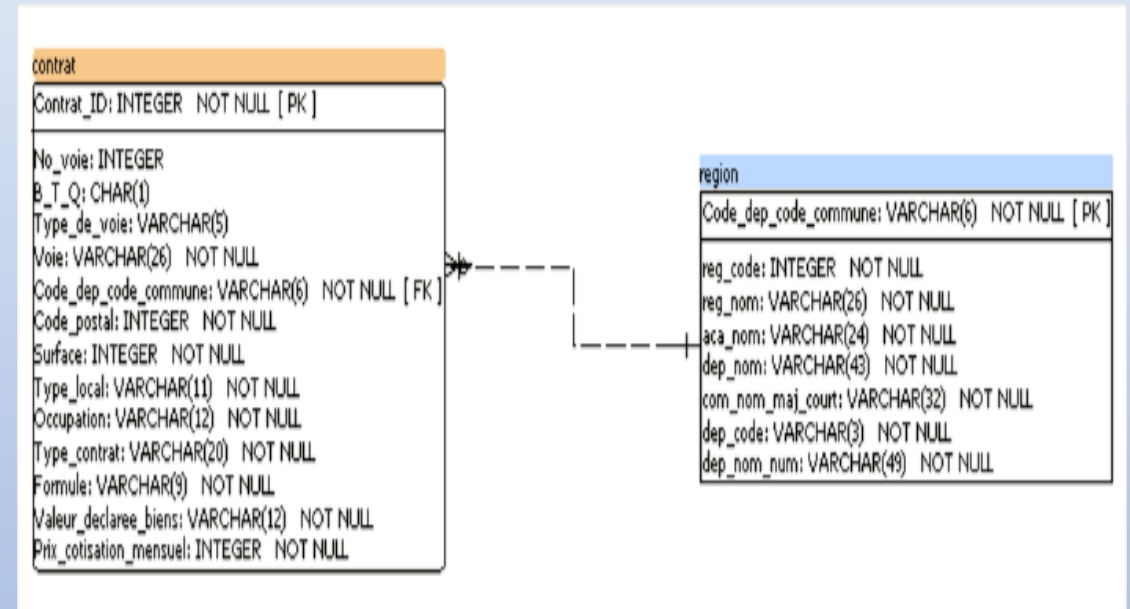
Type de données identifié en fonction du contenu observé dans la colonne

Taille calculée automatiquement dans Excel à partir de la longueur du mot le plus long de la colonne.

Etape 2: Conception de schéma relationnel

Création du modèle relationnel dans le logiciel **SQL Power Architect** :

- Création des tables *contrat* et *region*
- Définition des clés primaires [PK]:
 - *contrat.Contrat_ID*
 - *region.Code_dep_code_commune*
- Ajout de la clé étrangère [FK]:
 - *contrat.Code_dep_code_commune* -> *region.Code_dep_code_commune*
- Ajout des colonnes et définition des types de données



Etape 2: Conception de schéma relationnel

Génération du script SQL:

- Utilisation de **SQL Power Architect** pour générer le script SQL afin de créer la base de données
- Vérification de la présence de toutes les variables du dictionnaire

```
CREATE TABLE region (  
    Code_dep_code_commune VARCHAR(6) NOT NULL,  
    reg_code INT NOT NULL,  
    reg_nom VARCHAR(26) NOT NULL,  
    aca_nom VARCHAR(24) NOT NULL,  
    dep_nom VARCHAR(43) NOT NULL,  
    com_nom_maj_court VARCHAR(32) NOT NULL,  
    dep_code VARCHAR(3) NOT NULL,  
    dep_nom_num VARCHAR(49) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune));  
  
CREATE TABLE contrat (  
    Contrat_ID INT NOT NULL,  
    No_voie INT,  
    B_T_Q CHAR(1),  
    Type_de_voie VARCHAR(5),  
    Voie VARCHAR(26) NOT NULL,  
    Code_dep_code_commune VARCHAR(6) NOT NULL,  
    Code_postal INT NOT NULL,  
    Surface INT NOT NULL,  
    Type_local VARCHAR(11) NOT NULL,  
    Occupation VARCHAR(12) NOT NULL,  
    Type_contrat VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Formule VARCHAR(9) NOT NULL,  
    Valeur_declaree_biens VARCHAR(12) NOT NULL,  
    Prix_cotisation_mensuel INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (Contrat_ID)  
);  
  
ALTER TABLE contrat ADD CONSTRAINT region_contrat_fk  
FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune)  
REFERENCES region (Code_dep_code_commune)  
ON DELETE NO ACTION
```

Table *region*

Table *contrat*

Contrainte [FK]

Etape 3: Base de données

Création et chargement dans le SGBD en ligne (privé):

- Connexion au SGBD privé en ligne
- Création des tables à partir du script SQL du schéma relationnel

☐	Table	Moteur?	Interclassement?	Longueur des données?	Longueur de l'index?	Espace inutilisé?	Incrément automatique?	Lignes?	Commentaire?
☐	contrat	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16,384	16,384	0		0	
☐	region	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16,384	0	0		0	
	2 au total	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32,768	16,384	0			

```
CREATE TABLE region (  
    Code_dep_code_commune VARCHAR(6) NOT NULL,  
    reg_code INT NOT NULL,  
    reg_nom VARCHAR(26) NOT NULL,  
    aca_nom VARCHAR(24) NOT NULL,  
    dep_nom VARCHAR(43) NOT NULL,  
    com_nom_maj_court VARCHAR(32) NOT NULL,  
    dep_code VARCHAR(3) NOT NULL,  
    dep_nom_num VARCHAR(49) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)  
)
```

Requête exécutée avec succès, 0 ligne modifiée. (0.048 s) [Modifier](#)

```
CREATE TABLE contrat (  
    Contrat_ID INT NOT NULL,  
    No_voie INT,  
    B_T_Q CHAR(1),  
    Type_de_voie VARCHAR(5),  
    Voie VARCHAR(26) NOT NULL,  
    Code_dep_code_commune VARCHAR(6) NOT NULL,  
    Code_postal INT NOT NULL,  
    Surface INT NOT NULL,  
    Type_local VARCHAR(11) NOT NULL,  
    Occupation VARCHAR(12) NOT NULL,  
    Type_contrat VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Formule VARCHAR(9) NOT NULL,  
    Valeur_declaree_biens VARCHAR(12) NOT NULL,  
    Prix_cotisation_mensuel INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (Contrat_ID)  
)
```

Requête exécutée avec succès, 0 ligne modifiée. (0.085 s) [Modifier](#)

```
ALTER TABLE contrat ADD CONSTRAINT region_contrat_fk  
FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune)  
REFERENCES region (Code_dep_code_commune)  
ON DELETE NO ACTION  
ON UPDATE NO ACTION
```

Etape 3: Base de données

Chargement des données depuis les fichiers CSV contrat et region:

- Importation **échouée** à cause de la contrainte [FK]
- Des valeurs de *contrat.Code_dep_code_commune* absentes dans *region.Code_dep_code_commune*

MySQL » Serveur » OC_Nadia_P3 » Sélectionner: contrat

Sélectionner: contrat

Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`OC\_Nadia\_P3`.`contrat`, CONSTRAINT `region\_contrat\_fk` FOREIGN KEY (`Code\_dep\_code\_commune`) REFERENCES `region` (`Code\_dep\_code\_commune`)) 19:51:53 [Requête SQL](#)

Afficher les données Afficher la structure Modifier la table Nouvel élément

SELECT * FROM `contrat` LIMIT 50 (0.000 s) [Modifier](#)

Aucun résultat.

Etape 3: Base de données

Solution appliquée:

- Suppression de la contrainte [FK] du script
- Importation des tables **contrat** et **region** à partir des fichier CSV réussie
- Toutes les données sont chargées et le nombre de ligne est correct

Tables et vues

Rechercher dans les tables (2)

☐	Table	Moteur?	Interclassement?	Longueur des données?	Longueur de l'index?	Espace inutilisé?	Incrément automatique?	Lignes?	Commentaire?
☐	contrat	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16,384	0	0		0	
☐	region	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16,384	0	0		0	
	2 au total	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32,768	0	0			

Contrat

30,335 lignes ont été importées. 12:56:57 [Requête SQL](#)

Afficher les données [Afficher la structure](#) [Modifier la table](#) [Nouvel élément](#)

`SELECT * FROM `contrat` LIMIT 50 (0.001 s)` [Modifier](#)

☐ Modification	Contrat_ID	No_voie	B_T_Q	Type_de_voie	
☐ modifier	100601	190	A	RUE	CENTRAL

Region

38,916 lignes ont été importées. 12:58:45 [Requête SQL](#)

Afficher les données [Afficher la structure](#) [Modifier la table](#) [Nouvel élément](#)

`SELECT * FROM `region` LIMIT 50 (0.000 s)` [Modifier](#)

☐ Modification	Code_dep_code_commune	reg_code	reg_nom	aca_nom	dep.
☐ modifier	10001	44	Grand Est	Reims	Aube
☐ modifier	10002	44	Grand Est	Reims	Aube

Etape 4/5: Requêtes SQL

Quelques exemples des requêtes SQL avec les résultats:

Requête 2 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT
c.Contract_ID,
c.Type_contrat,
c.Formule
FROM contrat c
JOIN region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE c.Type_local = 'Maison'
AND r.dep_code = '71'
```

Contract_ID	Type_contrat	Formule
114768	Residence principale	Integral
114779	Residence principale	Classique
114782	Residence principale	Classique
114812	Residence principale	Integral

Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
SELECT AVG (Prix_cotisation_mensuel)
FROM contrat
```

AVG (Prix_cotisation_mensuel)
19.3287

Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

```
SELECT r.dep_nom
FROM contrat c
JOIN region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.dep_nom
ORDER BY AVG(c.Prix_cotisation_mensuel) DESC
LIMIT 10
```

dep_nom
Paris
Hauts-de-Seine
Val-de-Marne
Yvelines
Rhône
Ain
Alpes-Maritimes
Charente-Maritime
Haute-Savoie
Corse-du-Sud